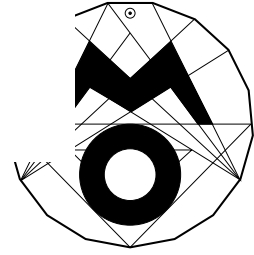


第51届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



© 2011 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

510331 划去数字

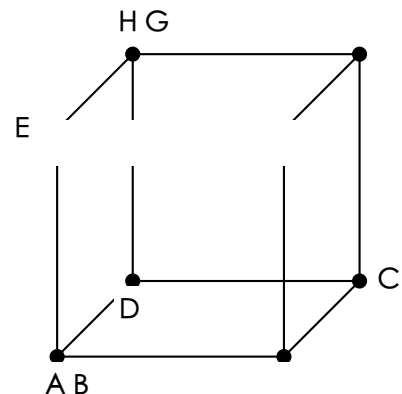
从六位数123 456中划去三个数字。得到的
三位数在不改变剩余数字顺序的情况下应当

- a) 最接近200，
123 456
- b) 能被5整除（至少找出2个答案），
123 456 123 456 123 456
- c) 数字和为10（至少找出2个答案），
123 456 123 456 123 456
- d) 是492的一半，
123 456
- e) 能被2和3整除（至少找出2个答案）。
123 456 123 456 123 456

510332 蚂蚁

一只蚂蚁沿正方体的棱从点A走到点G。从一个
顶点到下一个顶点总是1米。

- a) 蚂蚁至少要走多远？
- b) 写出所有这种长度的路线，方法是列出蚂蚁经过的
点。



下一页继续！

510333 Geoland

在 Geoland，数字的写法和我们这里不同。

那里用这个符号表示一个一：(cid:13)

用这个符号表示一个十：△

用这个符号表示一个六十：(cid:3)

例子：数83在 Geoland 写作：(cid:3)△△(cid:13)(cid:13)(cid:13) (60 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1)

a) 这个表示的是哪个数：(cid:3)(cid:3)△(cid:13)(cid:13)? _____

用尽可能少的符号写出下面这些数：

b) 61 _____

c) 206 _____

d) 303 _____

在 Geoland 中计算：

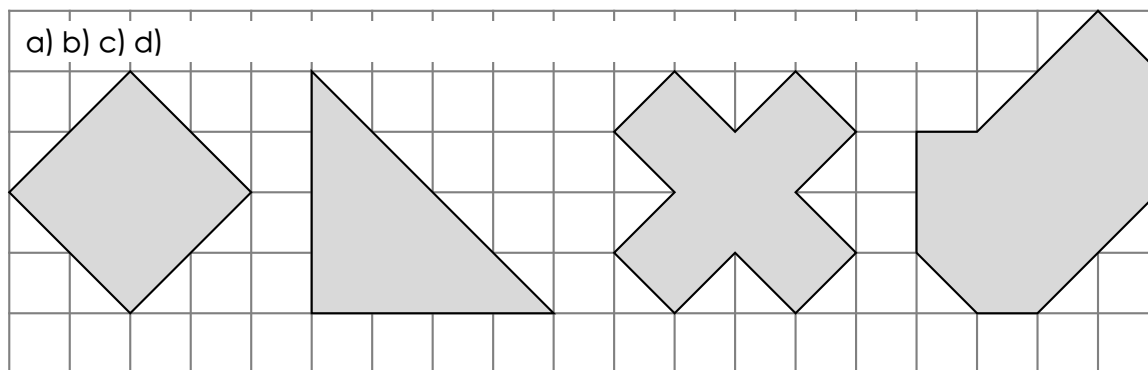
e) △△(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) + △(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) = _____

f) △△△(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) + △△(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) = _____

510334 正方形



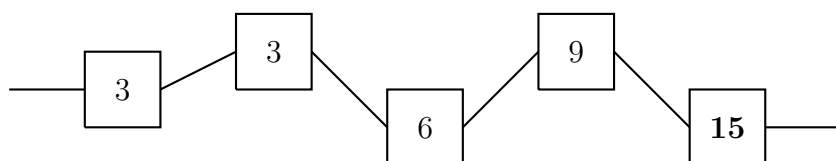
每个图形由多少个小正方形组成？



提示：可以画辅助线。

510335 数字链

给出下面的数字链：



第三个数是第一个数和第二个数的和。

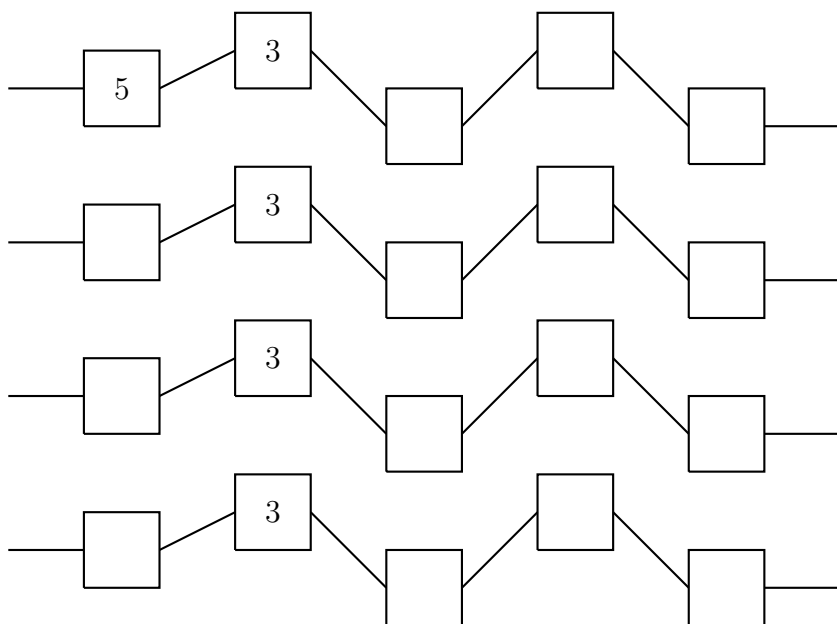
下一页继续！

第四个数是第二个数和第三个数的和。

第五个数是第三个数和第四个数的和。

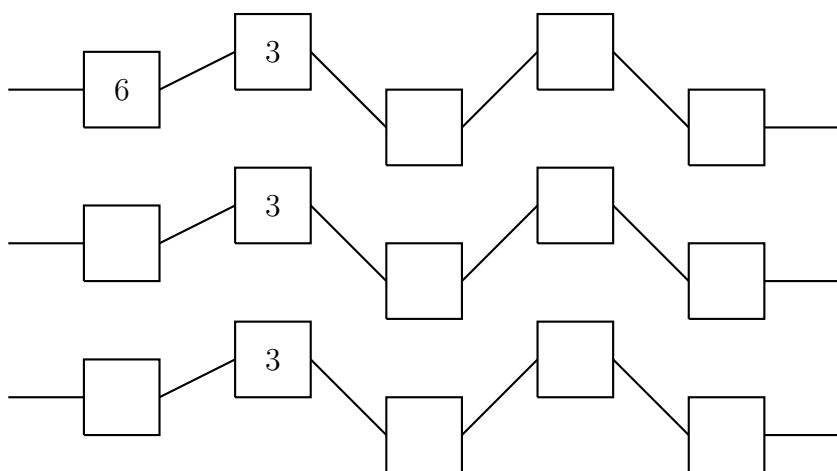
第五个数是目标数。

- a) 每次把给定数字链的第一个数加2，并补全链中缺少的数。



目标数怎样变化？请说明其中的关系。

- b) 现在每次把第一个数加3，并补全数字链。



目标数怎样变化？请说明其中的关系。

- c) 你猜想：如果每次把第一个数加4，目标数会怎样变化？请说明你的猜想。